

Relatório Operacional de Pré-Decolagem

Nave Aurora Siger

Este relatório apresenta uma simulação de verificação operacional de pré-decolagem da nave Aurora Siger. O objetivo é organizar dados de telemetria, aplicar um algoritmo de decisão, executar a lógica em Python, calcular a condição energética inicial e refletir sobre impactos éticos, sociais e sustentáveis do uso de tecnologia em uma missão espacial.

A simulação decide entre dois resultados possíveis: PRONTO PARA DECOLAR ou DECOLAGEM ABORTADA.

1.1 Organização e descrição da telemetria

Foram simulados dados essenciais para uma avaliação inicial da nave antes da decolagem. Esses dados representam informações que poderiam ser recebidas por sensores e sistemas de monitoramento.

Dado	Valor simulado	Descrição
Temperatura interna	24 °C	Condição térmica interna da nave
Temperatura externa	-18 °C	Condição térmica externa antes da decolagem
Integridade estrutural	1	Estrutura íntegra quando igual a 1
Nível de energia	87%	Percentual de carga disponível
Pressão dos tanques	95%	Condição operacional dos tanques
Módulos críticos	OK	Estado dos módulos essenciais da nave

1.2 Algoritmo de verificação

O algoritmo compara os dados de telemetria com faixas seguras previamente definidas. A decisão final depende de todas as verificações serem aprovadas.

Item verificado	Critério seguro	Observação
Temperatura interna	18 °C a 30 °C	Ambiente interno estável
Temperatura externa	-50 °C a 60 °C	Condição externa aceita
Integridade estrutural	Igual a 1	Sem falha estrutural
Nível de energia	Maior ou igual a 80%	Energia mínima para partida
Pressão dos tanques	80% a 110%	Faixa operacional
Módulos críticos	Igual a OK	Sistemas principais funcionando

Pseudocódigo do algoritmo

```
INÍCIO
Ler dados de telemetria da nave
Verificar temperatura, estrutura, energia, pressão e módulos
SE todas as verificações forem verdadeiras ENTÃO
Exibir "PRONTO PARA DECOLAR"
SENÃO
Exibir "DECOLAGEM ABORTADA"
FIM SE
FIM
```

1.3 Script em Python

A lógica foi implementada no notebook nave-cod-siger.ipynb. O script cria os dados simulados, executa as verificações e imprime a decisão final.

```
if all(verificacoes.values()):
    decisao_final = "PRONTO PARA DECOLAR"
else:
    decisao_final = "DECOLAGEM ABORTADA"
```

O comando `all()` verifica se todas as condições são verdadeiras. Se uma única condição falhar, a decisão final passa a ser DECOLAGEM ABORTADA.

1.4 Análise energética

A análise energética calcula a energia disponível a partir da capacidade total da nave e da carga atual. Depois disso, desconta o consumo estimado na decolagem e as perdas energéticas.

Item	Valor	Descrição
Capacidade total	1200 kWh	Capacidade máxima simulada
Carga atual	87%	Carga informada pela telemetria
Consumo na decolagem	260 kWh	Energia estimada para a partida
Perdas energéticas	6%	Perdas do processo
Consumo operacional	85 kW	Consumo médio após decolagem

Energia disponível = $1200 \times 0,87 = 1044$ kWh
Perdas energéticas = $1044 \times 0,06 = 62,64$ kWh
Energia restante = $1044 - 260 - 62,64 = 721,36$ kWh
Autonomia inicial = $721,36 / 85 = 8,49$ horas

Com isso, a nave apresenta energia suficiente para a etapa inicial da missão simulada.

1.5 Análise assistida por IA

A IA pode apoiar a missão classificando os dados, identificando possíveis anomalias e sugerindo riscos.

Dado	Classificação	Uso na decisão
Temperatura interna	Numérico real	Verificação de faixa segura
Temperatura externa	Numérico real	Verificação de faixa segura
Integridade estrutural	Lógico/binário	Aprovado ou falha
Nível de energia	Numérico real	Energia mínima
Pressão dos tanques	Numérico real	Faixa operacional
Módulos críticos	Textual/categórico	Status OK ou falha

Com os dados simulados, nenhuma anomalia crítica foi identificada. Mesmo assim, recomenda-se manter monitoramento contínuo durante a contagem regressiva e revalidar energia, pressão e módulos críticos antes da ignição.

1.6 Reflexão crítica

Introdução

O projeto de verificação de condições para uma decolagem permite refletir sobre a responsabilidade no uso da tecnologia. A análise da telemetria, a avaliação energética e o apoio da inteligência artificial devem estar

associados à segurança, à transparência e ao uso consciente dos recursos. Essa perspectiva se relaciona ao tripé da sustentabilidade, que considera as dimensões econômica, social e ambiental, e aos princípios de governança presentes no ESG.

Ética e responsabilidade

No aspecto ético, a segurança deve orientar os critérios de autorização ou cancelamento da decolagem. Informações sobre temperatura, integridade estrutural, energia e pressão precisam ser verificadas, pois dados incorretos ou incompletos podem comprometer a decisão. Também é necessário apresentar os motivos do resultado, permitindo compreender quais condições foram consideradas inadequadas. A inteligência artificial pode auxiliar na identificação de anomalias, mas suas sugestões devem ser avaliadas, mantendo a responsabilidade humana. Em uma aplicação real, a simulação precisaria passar por validações técnicas rigorosas antes de integrar uma operação.

Impacto social da exploração espacial

Quanto ao impacto social, a exploração espacial pode contribuir para pesquisas científicas, comunicação e monitoramento ambiental. Entretanto, esses benefícios precisam ser avaliados junto aos custos, aos riscos e à sua distribuição na sociedade. Uma atuação socialmente responsável deve considerar tanto as pessoas envolvidas nas operações quanto as comunidades afetadas, buscando ampliar o acesso aos conhecimentos e às tecnologias desenvolvidas. Dessa forma, o avanço tecnológico deve estar acompanhado de benefícios coletivos e respeito aos interesses das partes envolvidas.

Sustentabilidade tecnológica

Na dimensão ambiental, a análise da capacidade energética, da carga disponível, do consumo previsto e das perdas contribui para o planejamento do uso de energia. Essa abordagem se alinha à TI Verde ao permitir identificar oportunidades de eficiência, sem comprometer as margens de segurança. Entretanto, a sustentabilidade também exige considerar o ciclo de vida dos equipamentos, desde a extração de materiais e a fabricação até a manutenção e o descarte. Práticas de reparo, reutilização segura e reciclagem, associadas à economia circular, podem reduzir desperdícios e a geração de resíduos.

Conclusão

Por fim, é necessário reconhecer os limites do projeto: calcular o consumo e as perdas energéticas não comprova que toda a missão seja sustentável. Afirmações sobre redução de impactos exigem indicadores e comparações, evitando o greenwashing. Assim, o projeto demonstra que uma decisão tecnicamente viável deve ser acompanhada de critérios éticos, responsabilidade social e atenção ambiental. O sucesso de uma missão envolve não apenas alcançar seu objetivo, mas também justificar suas decisões, proteger as pessoas e utilizar os recursos de maneira responsável.

2. Entregáveis

O projeto contém notebook Python, README.md com explicação e instruções, pasta para prints da execução e este relatório em PDF. Antes da entrega final, o grupo deve inserir os prints no README e conferir o link público do GitHub.

3. Conclusão

A simulação mostrou que os dados da nave Aurora Siger estão dentro das faixas seguras estabelecidas. A análise energética também indica carga suficiente para a etapa inicial da missão. Portanto, considerando os parâmetros definidos nesta simulação, a decisão operacional é: PRONTO PARA DECOLAR.